



QUICK START - ESTADÍSTICAS Y PROGRESO

¿Qué se implementó?

Un sistema completo de **estadísticas en tiempo real** y **guardado automático de progreso** para los ejercicios de estudio.

⚡ 5 Minutos para Entender

1 Lo Que Ves (Usuario)

Haces un ejercicio:

[Pregunta] → [Tu respuesta] → [Enviar]



Automáticamente aparece:

Correctas: 5		71% Acierto	
Incorrectas: 2			

(SIN RECARGAR LA PÁGINA)

2 Lo Que Pasa (Backend)

Tu respuesta → Servidor valida → Guarda en BD → Calcula estadísticas → Devuelve resultado

3 Lo Que Se Guarda (Base de Datos)

Para cada pregunta:

- ✓ Tu respuesta
- ✓ Si fue correcta o no
- ✓ A qué hora respondiste

Para cada tema:

- ✓ Cuántas preguntas respondiste
- ✓ Cuántas acertaste
- ✓ Tu porcentaje de éxito



Características Principales

Característica	Antes	Ahora
----------------	-------	-------

Característica	Antes	Ahora
Estadísticas	× Solo memoria	✓ BD + Tiempo real
Guardar progreso	× Se pierden al recargar	✓ Persisten siempre
Actualización	× Manual	✓ Automática
Feedback	× Ninguno	✓ Visual inmediato
Historial	× No hay	✓ Completo en BD

Cómo Usar (Para Usuarios)

1. Abre un tema de estudio

- Ej: "Grammar Basics"

2. Responde ejercicios

- Fill in the blank: Escribe y presiona "Enviar"
- Multiple choice: Selecciona una opción
- Classification: Haz clic en un botón

3. Mira las estadísticas

- Arriba ves tu progreso en tiempo real
- Se actualiza con cada respuesta
- El porcentaje se calcula automáticamente

4. Cierra y reabre

- Tu progreso se mantiene
- Las estadísticas se recuperan
- Puedes ver tu historial

Para Desarrolladores

Base de Datos Creada

```
# Tabla 1: Respuestas individuales
class StudyExerciseResult(db.Model):
    user_id          # ¿Quién respondió?
    topic_id         # ¿Qué tema?
    exercise_index   # ¿Qué ejercicio?
    question_index   # ¿Qué pregunta?
    user_answer      # ¿Qué respondió?
    is_correct       # ¿Fue correcta?
    completed_at     # ¿Cuándo?
```

```
# Tabla 2: Progreso por tema
```

```
class StudyProgress(db.Model):
    user_id          # ¿Quién?
    topic_id         # ¿Qué tema?
    exercises_attempted # Total intentos
    exercises_correct # Total correctos
    success_rate     # Porcentaje
    is_completed     # ¿Completado?
    started_at       # Cuando comenzó
    completed_at      # Cuando terminó
```

APIs Disponibles

```
# 1. Enviar respuesta y obtener estadísticas
POST /study/api/check-answer
{
    "topic_id": "grammar-basics",
    "exercise_index": 0,
    "question_index": 0,
    "answer": "mi respuesta"
}
→ Retorna: { correct, correct_answer, stats }
```

```
# 2. Obtener estadísticas de un tema
GET /study/api/topic-stats/<topic_id>
→ Retorna: { exercises_attempted, exercises_correct, success_rate }
```

Servicio Python Mejorado

```
def check_exercise_answer(topic_id, exercise_index, question_index,
    user_answer, user_id):
    # 1. Valida la respuesta
    is_correct = (user_answer == correct_answer)

    # 2. Guarda el intento
    result = StudyExerciseResult(
        user_id=user_id,
        topic_id=topic_id,
        user_answer=user_answer,
        is_correct=is_correct
    )
    db.session.add(result)

    # 3. Actualiza estadísticas
    progress = StudyProgress.query.get(user_id, topic_id)
    progress.exercises_attempted += 1
    if is_correct:
        progress.exercises_correct += 1
    progress.success_rate = (correct/attempted)*100
```

```
# 4. Guarda en BD
db.session.commit()

# 5. Retorna resultado con estadísticas nuevas
return {
    'correct': is_correct,
    'correct_answer': correct_answer,
    'stats': {
        'exercises_correct': progress.exercises_correct,
        'exercises_attempted': progress.exercises_attempted,
        'success_rate': progress.success_rate
    }
}
```

📌 Ejemplo Práctico Completo

Paso 1: Usuario responde

Tema: Grammar Basics
 Pregunta: "I ____ a student"
 Usuario escribe: "am"
 Usuario hace clic: [Enviar]

Paso 2: JavaScript envía al servidor

```
fetch('/study/api/check-answer', {
  method: 'POST',
  body: JSON.stringify({
    topic_id: 'grammar-basics',
    exercise_index: 0,
    question_index: 0,
    answer: 'am'
  })
})
```

Paso 3: Servidor procesa

```
# En Flask:
result = check_exercise_answer('grammar-basics', 0, 0, 'am', user_id=1)
# Valida: ✓ Correcta!
# Guarda: INSERT INTO study_exercise_result (...)
# Actualiza: UPDATE study_progress SET attempted=1, correct=1, success=100%
# Retorna: { correct: true, stats: { ... } }
```

Paso 4: BD guarda

```
-- En PostgreSQL:  
INSERT INTO study_exercise_result VALUES (...)  
UPDATE study_progress SET attempted=1, correct=1, success=100%
```

Paso 5: Pantalla se actualiza

✓ ¡Correcto!

Estadísticas:

Correctas: 1 | Incorrectas: 0 | 100%

Tests (Todos Pasados

TEST 1: Guardar respuesta individual	 PASS
TEST 2: Crear registro de progreso	 PASS
TEST 3: Múltiples respuestas y actualizar	 PASS
TEST 4: Recuperar datos de BD	 PASS
TEST 5: Marcar tema como completado	 PASS

RESULTADO:  5/5 TESTS PASARON

Archivos Modificados

 app/models.py	(+71 líneas)
- StudyExerciseResult	
- StudyProgress	
 app/services/study_content.py	(+100 líneas)
- check_exercise_answer() mejorado	
 app/routes/study.py	(+30 líneas)
- POST /study/api/check-answer	
- GET /study/api/topic-stats/<id>	
 app/templates/study/topic.html	(+35 líneas)
- Integración de estadísticas	
- Actualizaciones en tiempo real	

Cómo Verificar que Funciona

1. Opción: Usar la Aplicación Normalmente

1. Abre `http://localhost:5000`
2. Login
3. Ve a "Estudio Intensivo"
4. Elige un tema
5. Responde preguntas
6. Mira las estadísticas arriba
7. Recarga la página
8. Las estadísticas siguen igual 

2. Opción: Verificar en Base de Datos

```
-- Conectarte a PostgreSQL:
psql -U usuario -d english_learning

-- Ver respuestas guardadas:
SELECT * FROM study_exercise_result WHERE user_id = 1;

-- Ver progreso:
SELECT * FROM study_progress WHERE user_id = 1;

-- Deberías ver registros ahí 
```

3. Opción: Verificar APIs

```
# Terminal 1: Ver si Flask está corriendo
curl http://localhost:5000
# Deberías ver HTML de login

# Terminal 2: Obtener estadísticas
curl http://localhost:5000/study/api/topic-stats/grammar-basics
# Deberías ver JSON con estadísticas
```

Documentación Completa

Archivo	Para Quién	Contenido
STATISTICS_PROGRESS_IMPLEMENTATION.md	Desarrolladores	Técnica detallada
ESTADISTICAS_GUIA_FUNCIONAMIENTO.md	Usuarios/Dev	Cómo funciona
RESUMEN_SOLICITUD_VS_ENTREGA.md	Gestor	Qué se pidió vs qué se entregó
IMPLEMENTATION_CHECKLIST.md	Dev Lead	Checklist completo

¿Listo Para Usar?

SÍ. El sistema está completamente implementado, probado y funcionando.

-  Base de datos: Lista
-  APIs: Funcionales
-  Frontend: Integrado
-  Tests: Pasados
-  Documentación: Completa
-  Servidor: Corriendo

? Preguntas Frecuentes

P: ¿Dónde se guardan los datos?

R: En la base de datos PostgreSQL, tablas `study_exercise_result` y `study_progress`.

P: ¿Se pierden los datos si cierro la ventana?

R: No. Están en la BD y se recuperan cuando vuelves a entrar.

P: ¿Cuánto tiempo tarda en actualizar?

R: Menos de 1 segundo. Es en tiempo real.

P: ¿Qué tipos de ejercicios soporta?

R: Fill in the blank, Multiple choice, Classification.

P: ¿Necesito configurar algo?

R: No. Está todo automático. Solo úsalo.

Próximos Pasos (Opcional)

Si quieres expandir:

- Gráficos de progreso (Charts.js)
- Insignias por logros
- Exportar datos
- Comparar con otros usuarios
- Recordatorios diarios

Status:  LISTO PARA USAR

Fecha: 7 de Febrero de 2026

Versión: 1.0 - Production Ready

¡Tu sistema de estadísticas está listo! 